南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：洪可欣

学生学号：206231303

任课教师：吉用丽　吴涵

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　月　日

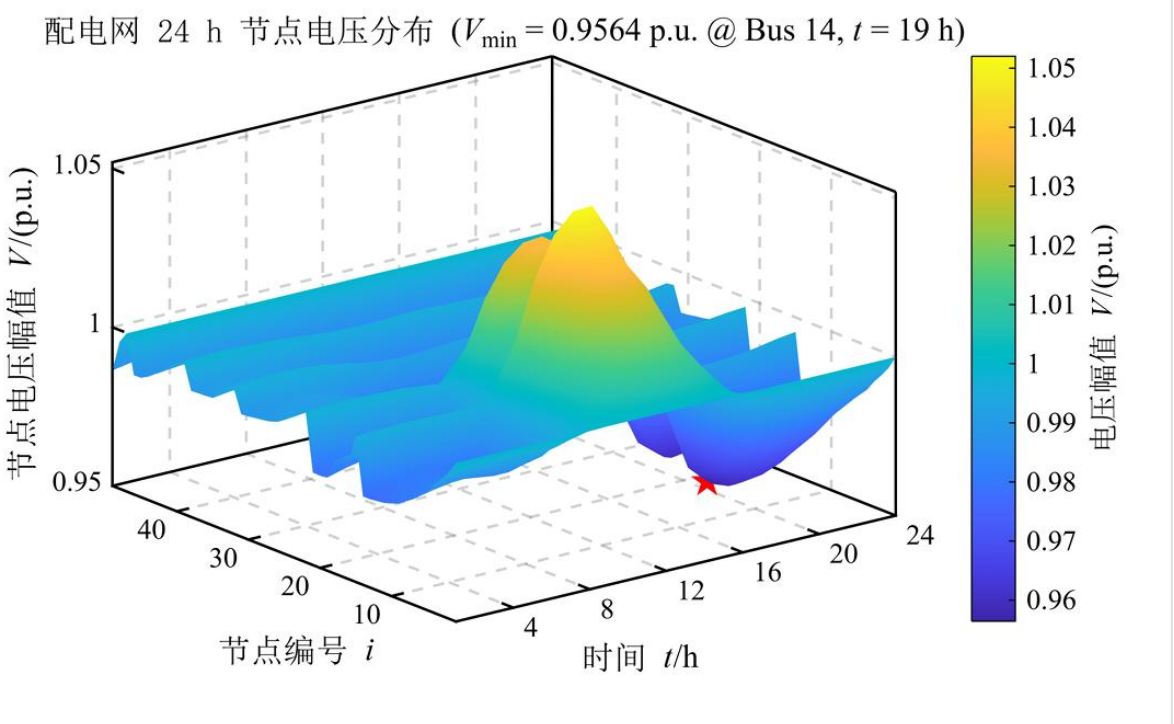
电力工程学院、沈国荣学院

一、任务一

1. 任务及参数介绍

任务一为无储能接入的配电网基态时序交流潮流计算，在配网指定节点接入分布式光伏，将基准负荷按照负荷系数与 24h 归一化负荷曲线缩放，光伏出力采用日间归一化光伏曲线。逐小时调用 MATPOWER 的 runpf 执行交流潮流，得到全天各节点电压、支路损耗，目的是获取无储能条件下节点电压分布、薄弱节点位置以及全天电能损耗，作为后续储能调度的基准参照；每次迭代从原始算例结构体复制生成新算例，禁止在上一时段结果上累加修改负荷数据；潮流计算后必须校验收敛标志 success==1 ，再提取结果数据。

2. 结果图



3.文字阐述

本任务为整个配电网光伏储能调度研究的基准算例，核心目标是在不配置储能设备的前提下，完成含分布式光伏接入配电网的全天时序交流潮流仿真，获取系统原始运行状态，为后续引入储能后的优化效果提供对比基准。

根据学号生成专属算例参数，首先由学号后两位计算负荷缩放系数，对配网原始负荷进行整体缩放，再结合 24 小时时序负荷曲线，得到各节点逐时有功、无功负荷；同时在指定候选节点接入分布式光伏电源，光伏采用单位功率因数运行模式，仅输出有功功率，出力跟随给定的日间光伏时序曲线变化。仿真时间尺度为 24 小时，时间步长取 1 小时，逐时段独立开展交流潮流计算，每个时段均基于原始配网算例结构体重新赋值负荷与光伏出力，避免上一时刻计算结果对当前时段参数产生叠加污染，保证每一轮潮流求解相互独立。

潮流求解依托 MATPOWER 工具包的交流潮流求解器，每一时段计算完成后首先校验潮流收敛性，只有收敛成功的结果才纳入后续数据分析。任务重点提取全天各节点电压幅值时序数据，记录系统最低电压、对应节点以及发生时刻，同时统计配电网全天总有功网损。通过本任务，可以直观观察高比例光伏接入下配电网固有的电压波动问题：白天光伏大发时段，节点有功功率反向回送，容易造成节点电压抬升甚至越上限；夜间光伏出力归零，负荷持续消耗功率，节点电压跌落。该基准场景清晰暴露配电网电压安全与网损问题，论证引入储能装置进行功率调节的必要性，是后续储能优化调度的对照基

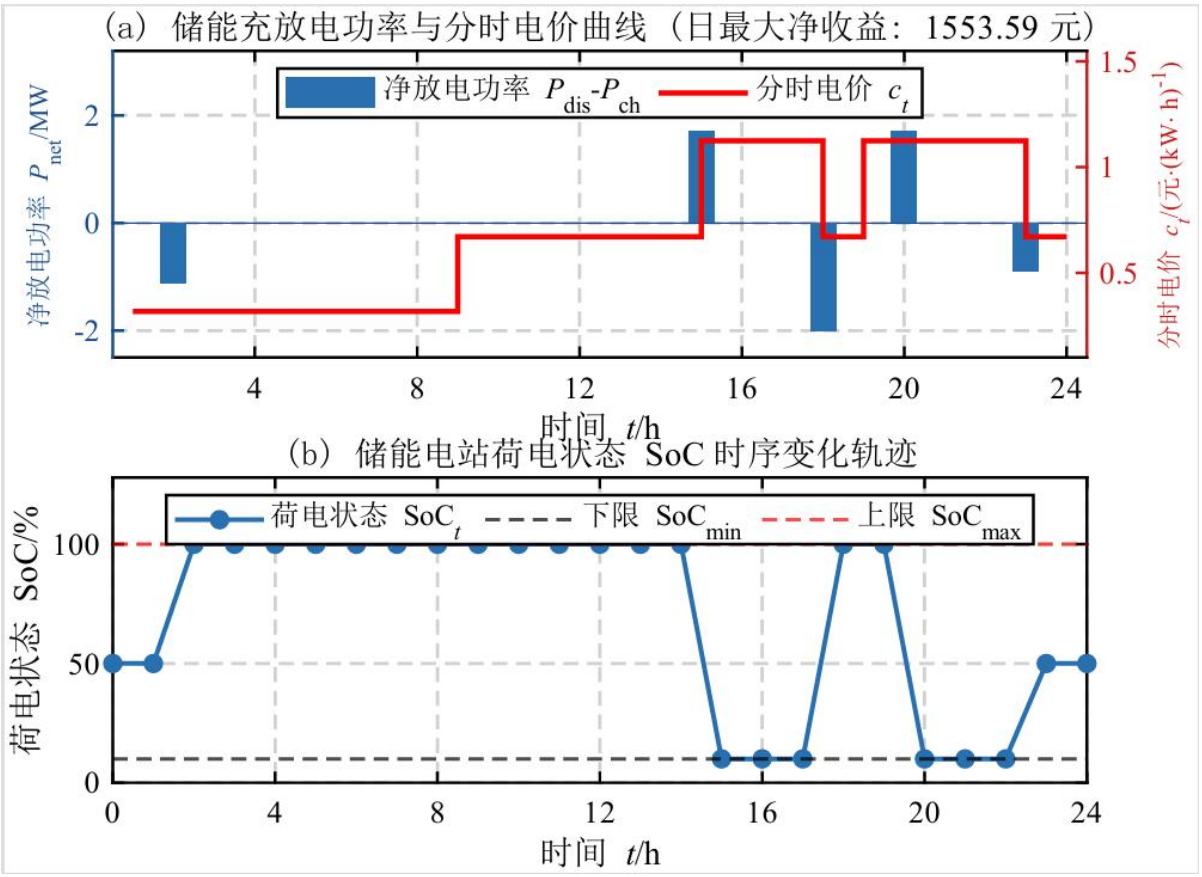
础。

二、任务二

1. 任务及参数介绍

任务二为单节点储能套利优化问题，不考虑配电网潮流约束。利用分时电价的峰谷价差，通过储能“低电价充电、高电价放电”实现日收益最大化；模型可以构建 LP（不使用充放电互斥二进制变量）或者 MILP（增加 0- 1 互斥变量，禁止同一时刻同时充放电）；YALMIP 建模，调用 linprog / intlinprog 求解；约束包含储能电量动态递推、SoC 上下限、首末 SoC 相等；正电价场景下两种模型收益基本一致，但 MILP 可以物理上避免同时充放电造成无效损耗；需要绘制电价、充放电功率、SoC 时序曲线，对比 LP 与 MILP 结果，分析功率、容量瓶颈对套利收益的影响。

2. 结果图



3. 文字阐述

任务二脱离配电网网络约束，仅针对储能本体的运行经济性开展建模，研究储能依靠峰谷分时电价差实现套利的运行规律，理解储能充放电、荷电状态的约束逻辑，是储能运行机理的基础验证环节。以日净收益最大为优化目标构建数学模型，模型包含储能功率、荷电状态（SoC）两类核心时序变量。储能设置额定充放电功率、额定容量，区分充电、放电效率，充电过程存在功率损耗，放电环节同样存在能量损耗，通过荷电状态递推方程描述储能电量随时间的动态变化。同时设置荷电状态上下限约束，防止储能过充、过放损坏设备；并且要求调度周期起始与结束时刻的 SoC 保持相等，保证储能每日循环运行，不累积电量偏差。

本任务提供两种建模方案进行对比：线性规划模型（LP）不设置充放电互斥二进

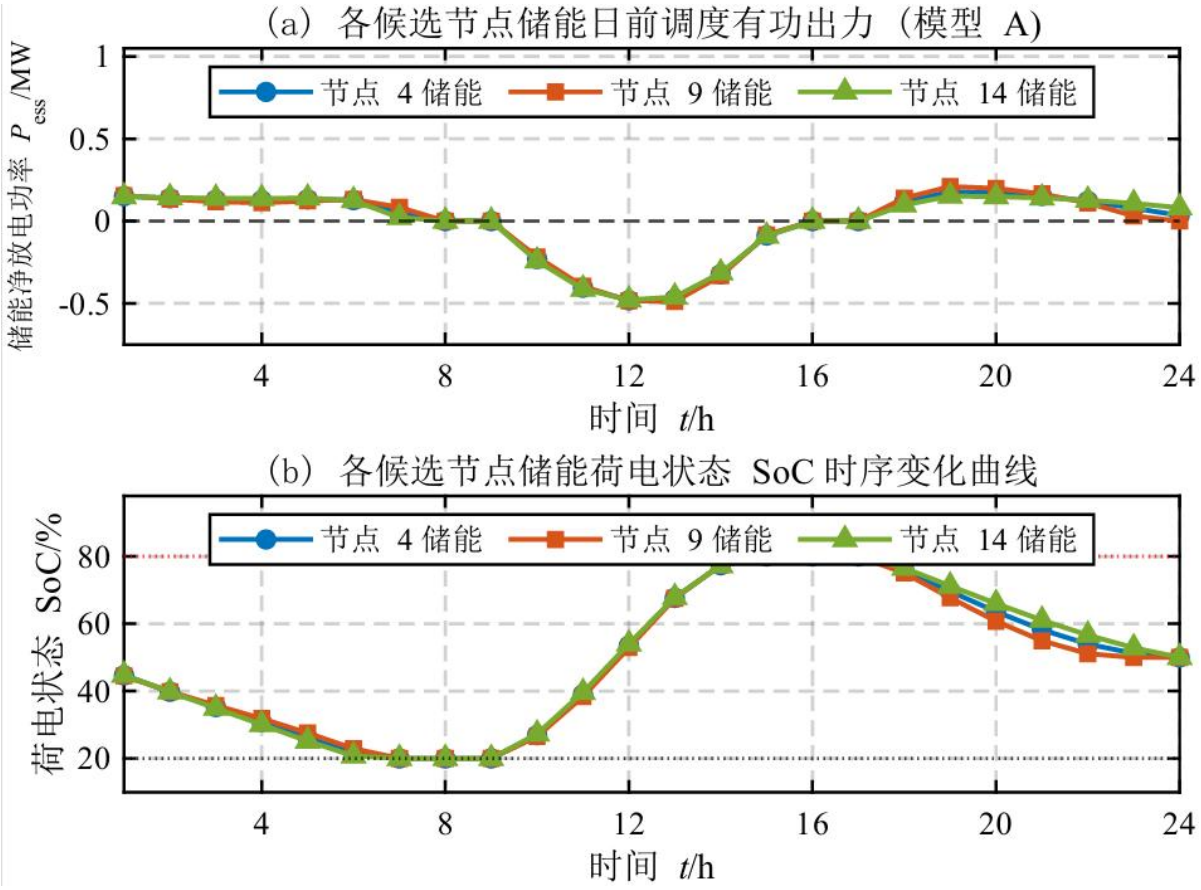
制变量，数学形式简单、求解速度快，但理论上会出现同一时刻储能同时充电、放电的不合理工况；混合整数线性规划模型（MILP）引入 0- 1 二进制变量增加互斥约束，强制任意时刻储能只能处于充电、放电、静置三者之一的状态，贴合储能真实物理运行特性。基于 YALMIP 搭建模型，调用 MATLAB 内置求解器完成求解，输出全天最优充放电功率序列、荷电状态变化曲线以及储能全天套利收益。对比两套模型的结果差异，分析电价曲线形态、储能额定功率/容量对最大套利收益的限制：当储能容量不足时，无法充分利用低谷电价储存电能；功率上限约束则限制高峰时段放电能力。该任务剥离电网潮流影响，单独掌握储能经济运行逻辑，为任务三嵌入配电网约束的联合调度打下建模基础。

三、任务三

1. 任务及参数介绍

任务三将储能置于配电网内部，同时考虑网络潮流约束、节点电压安全约束、储能运行约束，实现配电网日前优化调度。分布式光伏出力较大，存在电压越限风险，储能可以通过充电消纳光伏、放电支撑电压。采用 DistFlow 支路潮流模型，对非凸的功率-电压-电流等式做二阶锥松弛，转化为 MISOCP 混合整数二阶锥规划，YALMIP 建模，MOSEK 求解。根据学号十位 X 选用 A/B/C 三类目标；求解完成后需要计算逐支路逐时段二阶锥松弛间隙，检验松弛精度；最后把优化得到的储能、光伏出力回代 MATPOWER 做交流潮流校核，检验真实节点电压是否满足安全范围，不能直接使用松弛模型的电压结果作为最终结论；输出储能充放电、SoC 时序曲线，统计弃光电量、网损、购电成本，对比三类目标的运行差异。

2. 结果图



3. 文字阐述

任务三将分布式储能配置在配电网候选节点中，综合考虑配电网潮流约束、节点电压安全约束、光伏弃光机制以及储能运行约束，构建基于 DistFlow 支路潮流方程的配电网日前优化调度模型；由于原始 DistFlow 模型是非凸非线性方程，直接求解难度大、容易陷入局部最优，因此采用二阶锥松弛方法，将原非凸模型转化为混合整数二阶锥规划（MISOCP）问题，借助 YALMIP 建模、MOSEK 求解器完成全局最优求解。

光伏电源允许弃光操作，优化模型可以主动削减光伏出力，用来抑制光伏高渗透带来的电压越上限问题；储能保留充放电互斥二进制变量，增加荷电状态上下限、首末 SoC 一致、充放电功率限值与能量效率约束。根据学号选定三类优化目标之一：目标一优先最大化光伏消纳，以弃光电量最小为核心目标，附加微弱网损惩罚项，减少无效功率流动；目标二以全天配电网网损最小为目标，优化储能功率流动，降低网络有功损耗；目标三

以向上级主网购电费用最低为目标，结合分时电价，协调光伏、储能共同降低从外网购电成本。电压安全约束要求所有节点电压标幺值维持在 0.95~1.05 区间内，保障配电网电压运行在合格范围。

二阶锥松弛属于近似等效手段，松弛之后的模型和原始潮流方程之间存在松弛间隙，因此求解完成后必须计算各支路、各时段松弛间隙大小，评估松弛精度；松弛模型得到的电压结果不能直接作为最终结论，需要把优化得到的光伏出力、储能充放电功率回代至 MATPOWER 交流潮流模型进行校核，检验在真实交流潮流下节点电压是否依然满足安全约束，判断优化方案在实际电网中是否可行。

任务输出储能充放电时序曲线、SoC 曲线、各节点电压时序、全天弃光电量、网络总损耗、购电成本等指标。对比任务一基准场景可以看出：储能在光伏大发时段充电，吸收多余光伏功率，抑制电压偏高；负荷高峰、光伏不足时段放电，支撑节点电压，减少向上级电网购电。三个目标的调度策略存在明显区别：以消纳光伏为目标时储能白天大量充电；以网损最小为目标时储能功率分布偏向降低支路功率流动；以购电成本最低为目标时储能运行同时兼顾电价和电网约束，策略更偏向经济性。本任务完整实现“光伏-储能- 配电网”协同优化，融合潮流松弛、整数规划、求解后校核整套方法，是本课程设计的核心仿真内容。